

수학 기하 · 이차곡선 · 개념요약

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 이차곡선의 통합적 정의(원뿔곡선)

초점-준선 정의: 한 점 F (초점)와 한 직선 l (준선)에서의 거리의 비 $e = \frac{\overline{PF}}{d(P, l)}$ 가 일정한 점 P 의 자취.

· 타원: $0 < e < 1$ · 포물선: $e = 1$ · 쌍곡선: $e > 1$

이 e 를 **이심률(eccentricity)**이라 한다.

세 곡선을 통합적으로 이해하면 문제 조건의 **거리 관계**가 왜 성립하는지를 관통해서 본다. 특히 타원·쌍곡선의 두 초점 정의는 이 통합정의에서 유도된다.

2. 표준형과 핵심량 총정리

	포물선	타원	쌍곡선
표준형	$y^2 = 4px$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
정의식	$\overline{PF} = d(P, \text{준선})$	$\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$	$ \overline{PF} - \overline{PF'} = 2a$
초점	$(p, 0)$	$(\pm c, 0), c^2 = a^2 - b^2$	$(\pm c, 0), c^2 = a^2 + b^2$
준선/점근선	$x = -p$	준선 $x = \pm \frac{a}{e}$	$y = \pm \frac{b}{a}x$

3. 접선 공식과 유도 스케치

기울기 m 접선(암기 필수):

· 포물선 $y^2 = 4px$: $y = mx + \frac{p}{m}$

· 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$: $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$

· 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}$

접점 접선: 곡선 위 점 (x_1, y_1) 에서 $x^2 \rightarrow xx_1$, $y^2 \rightarrow yy_1$, $x \rightarrow \frac{x+x_1}{2}$ 로 치환.

유도 스케치: $y = mx + k$ 를 곡선식에 대입해 얻은 이차식의 판별식 $= 0$ (중근 조건)에서 k 를 m 으로 정리하면 위 공식이 나온다. 이 **판별식=0** 사고는 접선 문제의 만능키다.

4. 초점을 관통하는 성질(고난도 빈출)

성질	내용
반사(광학)	포물선: 축에 평행한 빛→초점 / 타원: 한 초점→다른 초점 / 쌍곡선: 초점 방향 반사
포물선 초점현	$y^2 = 4px$ 의 초점현 양끝 x 좌표 x_1, x_2 면 현의 길이 $= x_1 + x_2 + 2p$

통경(latus rectum)	포물선 $4p$, 타원·쌍곡선 $\frac{2b^2}{a}$
타원 초점삼각형	$\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$, 둘레 $= 2a + 2c$

5. 최상위 함정 체크리스트

- ① 쌍곡선 정의는 **절댓값** — 어느 초점에 가까운 가지인지 부호 판별 필수.
- ② 접선 개수 문제는 **기울기 접선 공식의 근호 안 부호**($a^2m^2 \pm b^2$)로 실근 조건을 따진다.
- ③ 타원 초점삼각형 넓이 $= b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ (사잇각 θ) — 코사인법칙+정의 결합으로 유도.
- ④ 좌표 이동된 곡선은 **중심·꼭짓점 평행이동량**부터 확정.
- ⑤ $y^2 = 4px$ 에서 p 의 부호와 초점현의 방향을 혼동하지 말 것.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com